

江原予備校

いろいろな生物と共通点

植物のからだのつくり

合弁花と離弁花

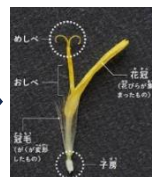
離弁花→花びら(花弁)が1枚1枚はずれる花を**離弁花**といいます。

【例】アブラナ・エンドウ・サクラなど

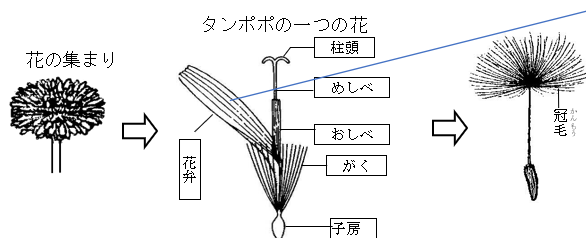


合弁花→花びら(花弁)が根もとでくっついている花を**合弁花**といいます。

【例】ツツジ・ヒマワリ・タンポポ・アサガオ



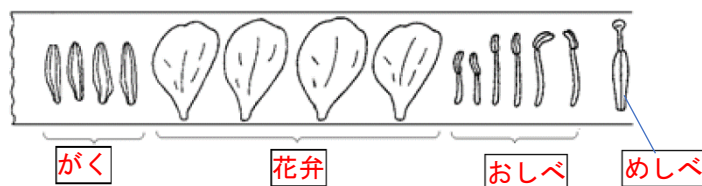
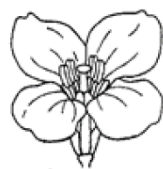
【注意】タンポポは**合**弁花です。



花弁は1枚なので
タンポポは**合**弁花

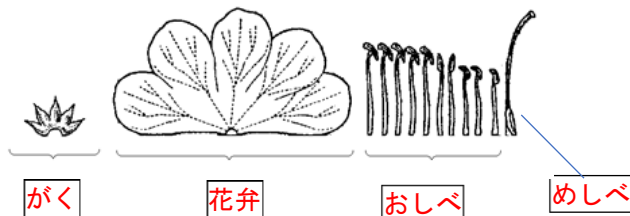
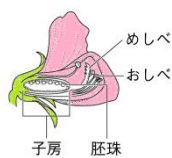
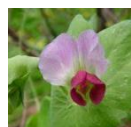
花のつくり

アブラナ **離**弁花 外側から



エンドウ **合**弁花

外側から



合弁花と離弁花

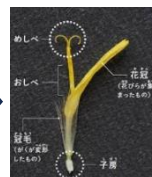
花→花びら(花弁)が1枚1枚はずれる花をといいます。

【例】アブラナ・エンドウ・サクラなど

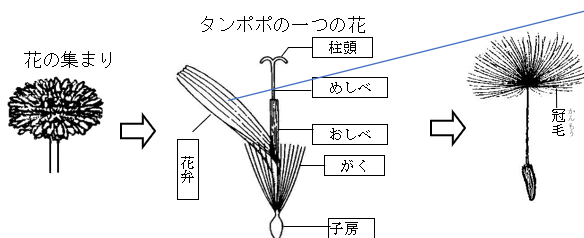


花→花びら(花弁)が根もとでくっついている花をといいます。

【例】ツツジ・ヒマワリ・タンポポ・アサガオ



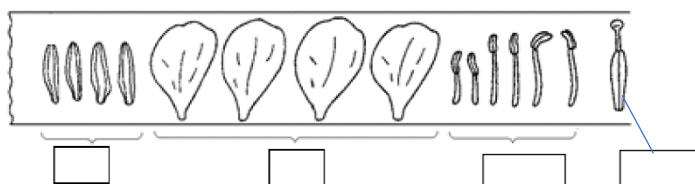
【注意】タンポポは弁花です。



花弁は1枚なので
タンポポは弁花

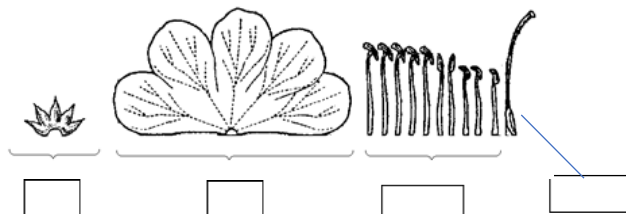
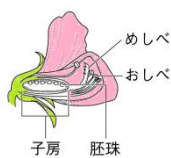
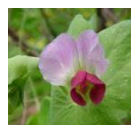
花のつくり

アブラナ 弁花 外側から



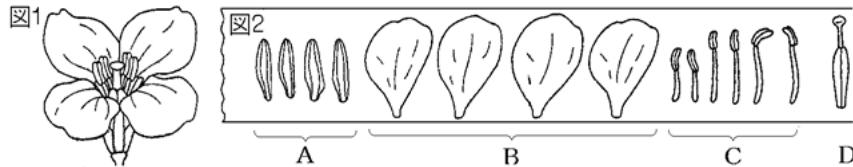
エンドウ 弁花

外側から



<練習 1>

1. 図1はアブラナの花全体、図2はその各部分を表したものである。これについて、各問いに答えなさい。



- (1) 図2のB, Dを、それぞれ何というか。B[**花びら(花弁)**] D[**めしべ**]
 (2) 花粉を作っている部分を、図2のA～Dの中から選んで答えなさい。[**C**]
 (3) アブラナの花は花弁がBのように1枚1枚分かれている。このような花を何というか。
 [**離弁花**]

2. 図のように、ツツジの花を各部分に分けて、セロテープでノートに貼り付けた。

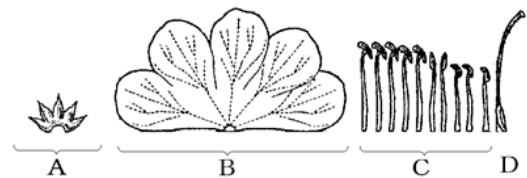
次の問いに答えよ。

- (1) めしべはどれか。記号で答えよ。[**D**]

- (2) 花粉をつくる部分があるのはどれか。

記号で答えよ。[**C**]

また下線部の部分の名称も書け。[**やく**]



- (3) 花粉がめしべの先(柱頭)につくことを何というか。[**受粉**]

- (4) つつじの花弁はBのようにもとはくっついていてこのような花を何というか。

[**合弁花**]

3. ツツジ、エンドウ、ダイコンの花をそれぞれ分解して並べたところ右の図のようになった。

これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) A～C の植物の名前を書きなさい。

A[**ツツジ**] B[**ダイコン**] C[**エンドウ**]

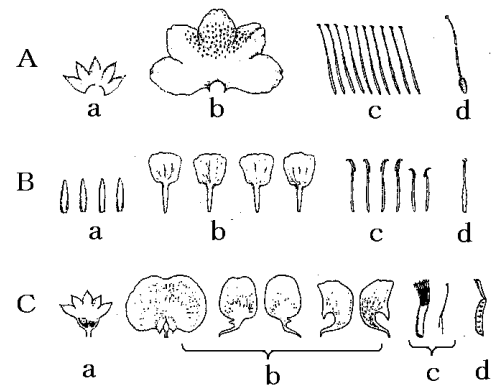
- (2) アブラナの花を分解するとA～Cのどの植物にもっともよく似ているか。

記号で答えなさい。[**B**]

- (3) 胚珠が含まれているものをa～dの中から選び、

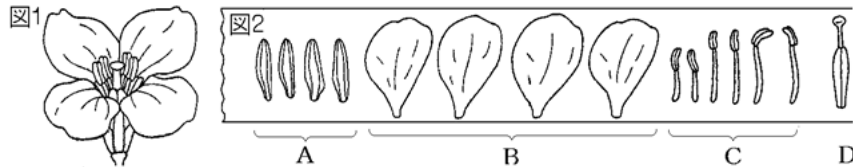
記号で答えなさい。[**d**]

- (4) 合弁花はABCのうちどれか。[**A**]



<練習 1>

1. 図1 はアブラナの花全体、図2 はその各部分を表したものである。これについて、各問いに答えなさい。



- (1) 図2 の B, D を、それぞれ何というか。B[] D[]
- (2) 花粉を作っている部分を、図2 の A~D の中から選んで答えなさい。[]
- (3) アブラナの花は花弁が B のように 1 枚 1 枚分かれている。このような花を何というか。
[]

2. 図のように、ツツジの花を各部分に分けて、セロテープでノートに貼り付けた。

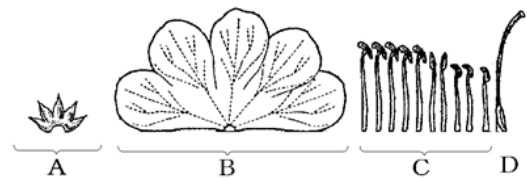
次の問いに答えよ。

- (1) めしべはどれか。記号で答えよ。[]

- (2) 花粉をつくる部分があるのはどれか。

記号で答えよ。[]

また下線部の部分の名称も書け。[]



- (3) 花粉がめしべの先(柱頭)につくことを何というか。[]
- (4) つつじの花弁は B のようにもとはくっついていてこのような花を何というか。
[]

3. ツツジ、エンドウ、ダイコンの花をそれぞれ分解して並べたところ右の図のようになった。

これについて、次の問いに答えなさい。

- (4) A~C の植物の名前を書きなさい。

A[] B[] C[]

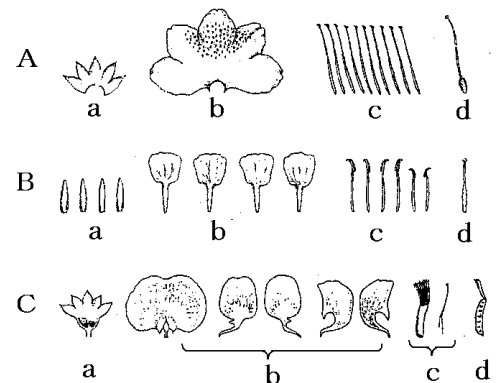
- (5) アブラナの花を分解すると A~C のどの植物にもっともよく似ているか。

記号で答えなさい。[]

- (6) 胚珠が含まれているものを a~d の中から選び、

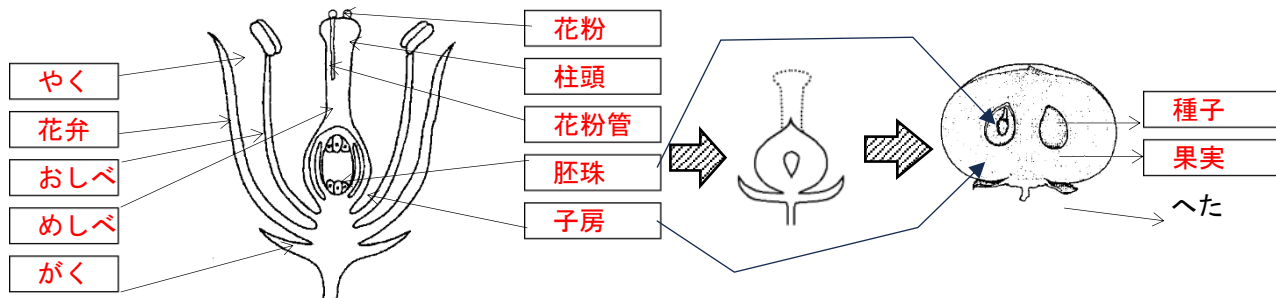
記号で答えなさい。[]

- (4) 合弁花は ABC のうちどれか。[]



被子植物

被子植物とは→ **胚珠**(受精すると種子になる)が, **子房**(受精後と果実になる)に
おわれている**種子**植物(種子によって増える植物)を**被子植物**と
いいます。 *「被」の訓読みは「かぶる」「こうむる」



受粉から種子になるまで

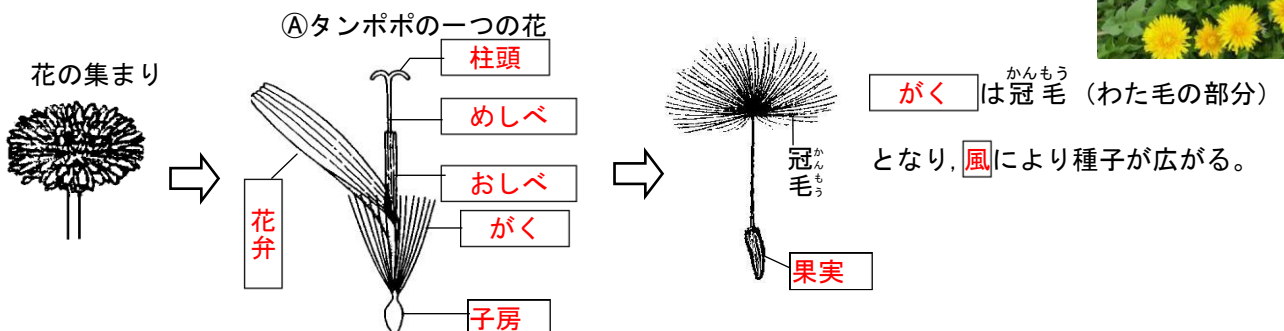
被子植物とは→ **胚珠**が子房につつまれている, 種子で増える**種子**植物を **被子植物** とい
います。被とは「被る」^{かぶ}という意味です。

- ① **受粉** → おしべの **やく** の中の花粉が, めしべの柱頭につくことを **受粉**
といいます。【注】 **やく** の中で花粉が作られます。
- ② 受粉した花粉は, めしべの中へ **花粉管** をのばします。
- ③ **受精** → 花粉(精細胞の核)は胚珠の中の卵細胞と合体します。これを**受精**といいます。
このことを「受精」といいます。
- ④ 受精後, 柱頭がとれ子房は **果実** に, 胚珠は **種子** に, **がく** は「へた」に変化します。

【重要】胚珠が子房につつまれている種子植物を **被子植物** という。
受精すると, 胚珠は **種子** に, 子房は **果実** となる。

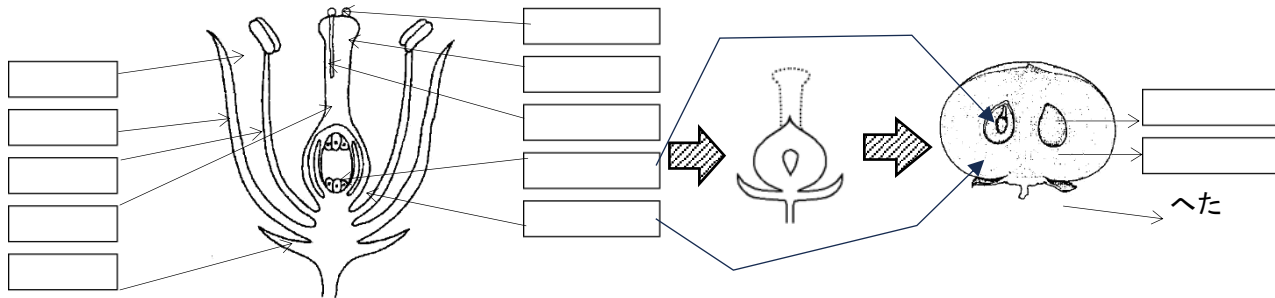
注意すべき被子植物

タンポポの花はタンポポの花①が集まったもので, タンポポは花弁が **1** 枚の**合**弁花です。



被子植物

□植物とは→ □(受精すると種子になる)が, □(受精後と果実になる)に
おわれている□植物(種子によって増える植物)を□と
いいます。 *「被」の訓読みは「かぶる」「こうむる」



受粉から種子になるまで

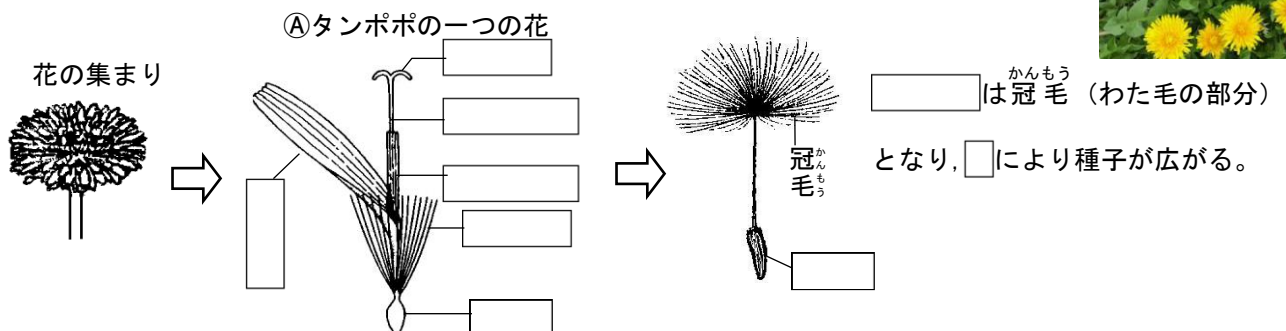
□植物とは→□が子房につつまれている, 種子で増える□植物を□とい
います。被とは「被る」^{かぶ}という意味です。

- ①□→おしべの□の中の花粉が, めしべの柱頭につくことを□
といいます。【注】□の中で花粉が作られます。
- ②受粉した花粉は, めしべの中へ□をのびします。
- ③□→花粉(精細胞の核)は胚珠の中の卵細胞と合体します。これを□とい
います。
このことを「受精」といいます。
- ④受精後, 柱頭がとれ子房は□に, 胚珠は□に, □は「へた」に変化します。

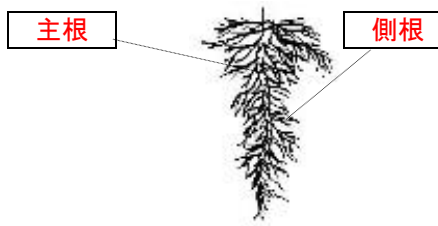
【重要】胚珠が子房につつまれている種子植物を□という。
受精すると, 胚珠は□に, 子房は□となる。

注意すべき被子植物

タンポポの花はタンポポの花①が集まったもので, タンポポは花弁が□枚の□弁花です。



単子葉類と双子葉類

	双子葉類	単子葉類
例	ヒマワリ, アブラナなど	イネ, アヤメ, ムギなど
子葉	 子葉が 2 枚	 子葉が 1 枚
葉脈	 網状脈 あみめ 網目のようなすじ	 平行脈
根	 主根 側根	 ひげ根

＜練習 2＞1. 図 1 は、被子植物の花のつくり、図 2 は、花の一部が成長したすがたである。

以下の問いに答えなさい。

- (1) 図 1 のめしべの先の A の部分の名前を答えなさい。

[柱頭]

- (2) 図 1 の B～D の各部の名前を答えなさい。

B[やく] C[子房] D[胚珠]

- (3) 図 1 の C は成長すると、図 2 のアになる。[果実]

このアの部分の名前を答えなさい。

- (4) 図 1 の D は成長すると、図 2 のイになる。[種子]

このイの部分の名前を答えなさい。

- (5) 花粉をつくるのは図 1 の A～D のどの部分か。[B]

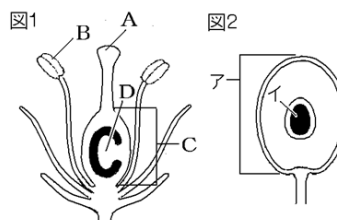
記号で答えなさい。

- (6) 花粉が図 1 のめしべの先の A の部分につくことを何というか。[受粉]

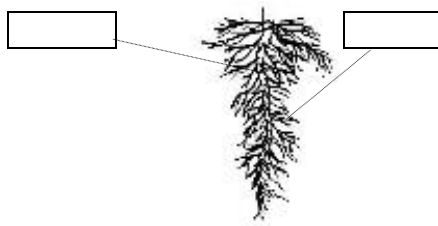
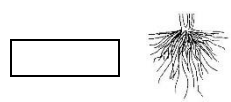
2. 花が咲いてからのできごとをまとめた次の文中の()にあてはまる適切な語句を書きなさい。

花が咲いたあと、おしべの先端にある(①)で花粉がつくられ、めしべの先端にある(②)につく、このことを(③)という、その後、めしべの根元の(④)は(⑤)となり、(④)の中にある(⑥)は種子となる。

① [やく] ② [柱頭] ③ [受粉] ④ [子房] ⑤ [果実] ⑥ [胚珠]



単子葉類と双子葉類

	葉類	葉類
例	ヒマワリ, アブラナなど	イネ, アヤメ, ムギなど
子葉	 子葉が 2 枚	 子葉が 1 枚
葉脈	 脈 あみめ 網目のようなすじ	 脈
根		

〈練習 2〉1. 図 1 は、被子植物の花のつくり、図 2 は、花の一部が成長したすがたである。

以下の問いに答えなさい。

- (1) 図 1 のめしべの先の A の部分の名前を答えなさい。

[]

- (2) 図 1 の B～D の各部の名前を答えなさい。

B[] C[] D[]

- (3) 図 1 の C は成長すると、図 2 のアになる。[]

このアの部分の名前を答えなさい。

- (4) 図 1 の D は成長すると、図 2 のイになる。[]

このイの部分の名前を答えなさい。

- (5) 花粉をつくるのは図 1 の A～D のどの部分か。[]

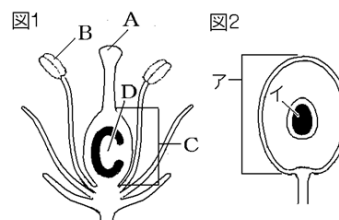
記号で答えなさい。

- (6) 花粉が図 1 のめしべの先の A の部分につくことを何というか。[]

2. 花が咲いてからのできごとをまとめた次の文中の()にあてはまる適切な語句を書きなさい。

花が咲いたあと、おしべの先端にある(①)で花粉がつくられ、めしべの先端にある(②)につく、このことを(③)という、その後、めしべの根元の(④)は(⑤)となり、(④)の中にある(⑥)は種子となる。

① [] ② [] ③ [] ④ [] ⑤ [] ⑥ []

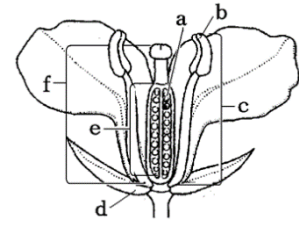


3. 右の図は、アブラナの花のつくりを模式的に表したものである。

(1) 図の a～f の部分の名前を書け。

a[胚珠] b[やく] c[おしべ]

d[がく] e[子房] f[めしべ]



(2) 花粉がつくめしべの先の部分を何というか。[柱頭]

(3) 花粉がめしべの先の部分につくことを何というか。[受粉]

(4) 花粉がめしべの先の部分についたあと、種子になるところは何というか。[胚珠]

(5) 花粉がめしべの先の部分についたあと、果実になるところは何というか。[子房]

4. 右図は、タンポポの花を表している。

(1) 図の A は、次のどれにあたるか。

{ 1 つの花・花びらの集まり・多くの花の集まり }

[多くの花の集まり]

(2) 図の B の①～④の名前を書きなさい。

①[めしべ] ②[おしべ] ③[花びら] ④[がく]

(3) 図の B の①の先を何というか。[柱頭]

(4) 図の B の⑤は、①のもとのふくらんだ部分である。

C の⑥は、⑤の部分が成長したものである。

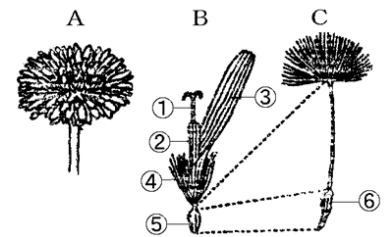
⑤と⑥の名前をそれぞれ答えなさい。⑤[子房] ⑥[果実]

(5) 次の植物を合弁花・離弁花に分類しなさい。

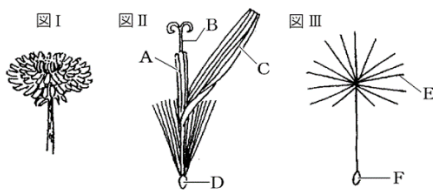
アブラナ・ツツジ・タンポポ・サクラ・アサガオ・ヒマワリ

合弁花[ツツジ・タンポポ・アサガオ・ヒマワリ・エンドウ]

離弁花[サクラ・エンドウ]



5. 次の図Ⅰ～Ⅲは、タンポポの花のつくりをスケッチしたものである。



(1) 図Ⅰと図Ⅱは、それぞれ何を表しているか、次の中から選べ。

{ 1 つの花 花びらの集まり 種子の集まり 花と葉の集まり 多くの花が集まったもの }

図Ⅰ[多くの花が集まったもの]と図Ⅱ[1 つの花]

(2) 図Ⅱの A, B, C, D の名前は何か。A[おしべ] B[めしべ] C[花びら] D[子房]

(3) 花粉がふくまれているところは、図の A～D のどこか。[A]

(4) 図Ⅲの F は、図Ⅱのどの部分が変化したものか、その部分の名前を書け。[子房]

F は何か。[果実]

(5) 次の植物から合弁花を選べ。 { アブラナ・タンポポ・エンドウ・ヒマワリ・ツツジ }

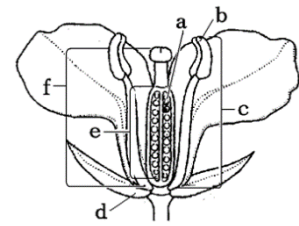
[タンポポ・ヒマワリ・ツツジ]

3. 右の図は、アブラナの花のつくりを模式的に表したものである。

(1) 図の a～f の部分の名前を書け。

a[] b[] c []

d[] e[] f []



(2) 花粉がつくめしべの先の部分を何というか。[]

(3) 花粉がめしべの先の部分につくことを何というか。[]

(4) 花粉がめしべの先の部分についたあと、種子になるところは何というか。[]

(5) 花粉がめしべの先の部分についたあと、果実になるところは何というか。[]

4. 右図は、タンポポの花を表している。

(1) 図の A は、次のどれにあたるか。

{ 1 つの花・花びらの集まり・多くの花の集まり }

[]

(2) 図の B の①～④の名前を書きなさい。

① [] ② [] ③ [] ④ []

(3) 図の B の①の先を何というか。[]

(4) 図の B の⑤は、①のものとふくらんだ部分である。

C の⑥は、⑤の部分が成長したものである。

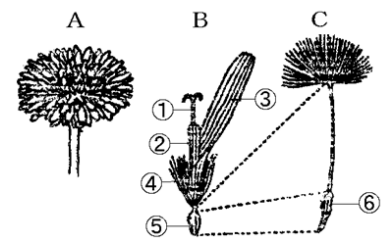
⑤と⑥の名前をそれぞれ答えなさい。⑤ [] ⑥ []

(5) 次の植物を合弁花・離弁花に分類しなさい。

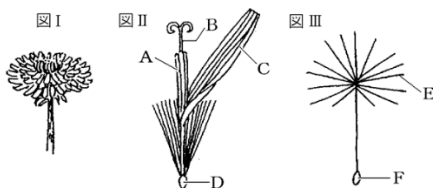
アブラナ・ツツジ・タンポポ・サクラ・アサガオ・ヒマワリ

合弁花 []

離弁花 []



5. 次の図Ⅰ～Ⅲは、タンポポの花のつくりをスケッチしたものである。



(1) 図Ⅰと図Ⅱは、それぞれ何を表しているか、次の中から選べ。

{ 1 つの花 花びらの集まり 種子の集まり 花と葉の集まり 多くの花が集まったもの }

図Ⅰ [] と図Ⅱ []

(2) 図Ⅱの A, B, C, D の名前は何か。A [] B [] C [] D []

(3) 花粉がふくまれているところは、図の A～D のどこか。[]

(4) 図Ⅲの F は、図Ⅱのどの部分が変化したものか、その部分の名前を書け。[]

F は何か。 []

(5) 次の植物から合弁花を選べ。 {アブラナ・タンポポ・エンドウ・ヒマワリ・ツツジ}

[]

6. 右の図は、タンポポとスズメノカタビラの根のようすを示したものである。

(1) タンポポの根のようすを示しているのは図の a, b のどちらですか。

[**b**]

(2) 根のようすがタンポポと同じ植物を次の中から 1 つ選びなさい。

{ イネ ススキ ユリ エンドウ } [**エンドウ**]

(3) 図のア～ウの根の名前をそれぞれ答えなさい。ア [**ひげ根**] イ [**主根**] ウ [**側根**]

(4) 双子葉類の根は a, b どちらか。 [**b**]

7. (1) 右図の植物 A の太い根もと a を何というか。 [**主根**]

(2) (1) から分かれている細い根 b を何というか。 [**側根**]

(3) 右図の植物 B に見られる c のような根を何というか。 [**ひげ根**]

(4) 単子葉類は A・B のどちらか。 [**B**]

(5) 単子葉類の葉の葉脈の名と双子葉類の葉の葉脈の名を書きなさい。

単子葉類の葉の葉脈の名 [**平行脈**] 双子葉類の葉の葉脈の名 [**網状脈**]

8. 右の図は、2 種類の植物の根のようすを表しています。

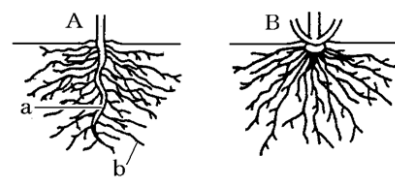
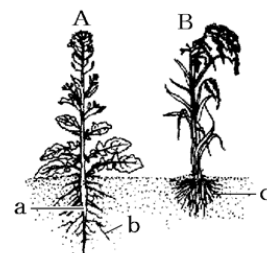
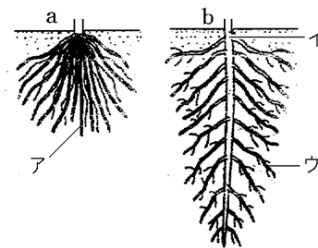
これについて、次の問いに答えなさい。

(1) A の植物の根 a, b を、それぞれ何というか。

a [**主根**] b [**側根**]

(2) B の植物のような根を、何といいますか。 [**ひげ根**]

(3) タンポポの根は、A, B のうち、どちらですか。 [**A**]



6. 右の図は、タンポポとスズメノカタビラの根のようすを示したものである。

(1) タンポポの根のようすを示しているのは図の a, b のどちらですか。

[]

(2) 根のようすがタンポポと同じ植物を次の中から 1 つ選びなさい。

{ イネ ススキ ユリ エンドウ } []

(3) 図のア～ウの根の名前をそれぞれ答えなさい。ア[] イ[] ウ[]

(4) 双子葉類の根は a, b どちらか。 []

7. (1) 右図の植物 A の太い根もと a を何というか。 []

(2) (1) から分かれている細い根 b を何というか。 []

(3) 右図の植物 B に見られる c のような根を何というか。 []

(4) 単子葉類は A・B のどちらか。 []

(5) 単子葉類の葉の葉脈の名と双子葉類の葉の葉脈の名を書きなさい。

単子葉類の葉の葉脈の名 [] 双子葉類の葉の葉脈の名 []

8. 右の図は、2 種類の植物の根のようすを表しています。

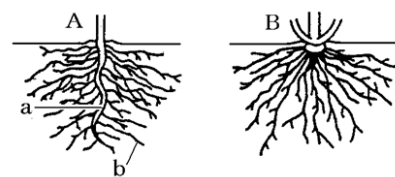
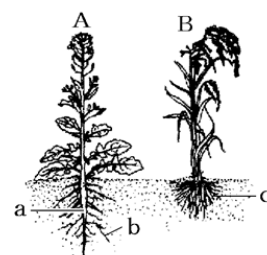
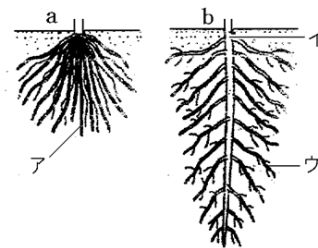
これについて、次の問いに答えなさい。

(1) A の植物の根 a, b を、それぞれ何というか。

a [] b []

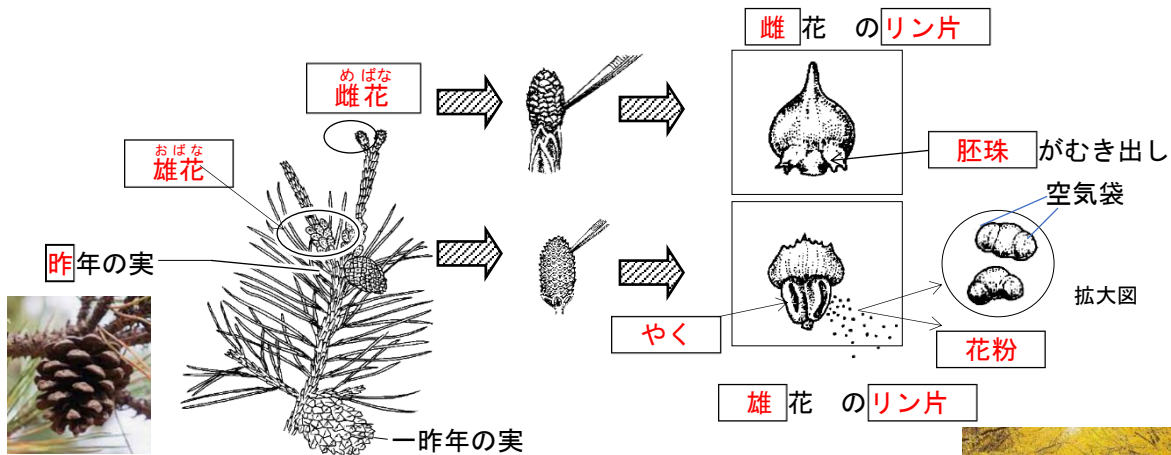
(2) B の植物のような根を、何といいますか。 []

(3) タンポポの根は、A, B のうち、どちらですか。 []



裸子植物

裸子植物 → マツ, スギ, ソテツ, イチョウの花は, 子房がなく 胚珠がむきだしになっています。このような種子植物を裸子植物といいます。
※裸子植物には, マツ, スギ, ソテツ, イチョウなどがある。



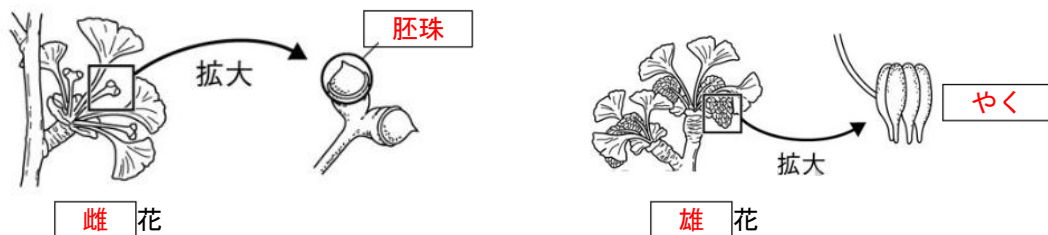
裸子植物の特徴

① 胚珠がむきだし。② 子房がない。③ 花は咲くが, 花弁がない。

②裸子植物には, マツ, スギ, ソテツ, イチョウなどがある。

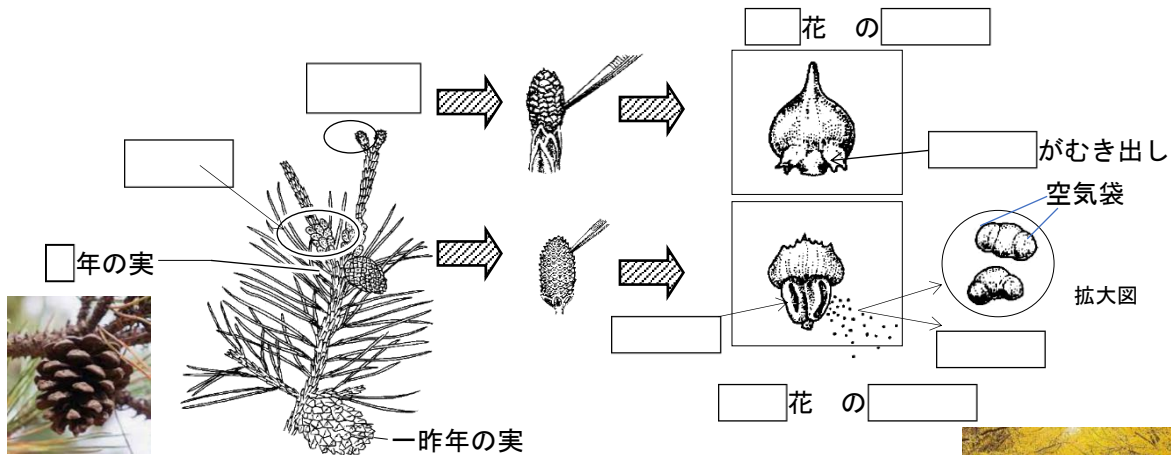


イチョウについて イチョウは裸子植物です。



裸子植物

植物 → の花は、 がなく がむきだしになっています。このような種子植物を といいます。
 ※裸子植物には、 などがある。

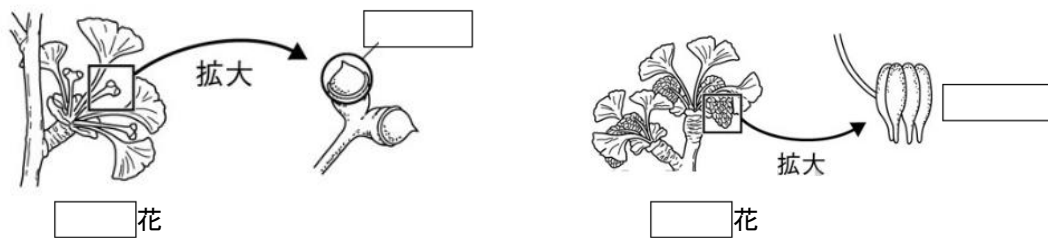


裸子植物の特徴

- ① がむきだし。② がない。③ 花は咲くが、 がない。
 ②裸子植物には、 などがある。



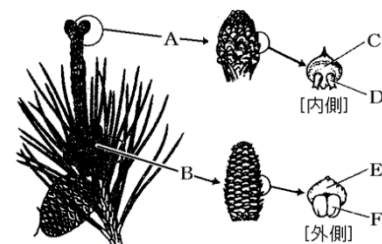
イチョウについて イチョウは 植物です。



＜練習 3＞1. 右の図はマツの花とその一部を拡大して示したものである。

これについて、次の問いに答えよ。

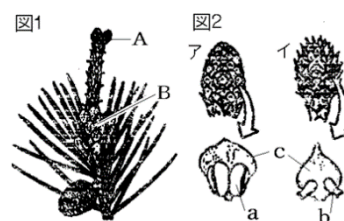
- (1) マツは、種子をつくるか、つくらないか。[つくる]
- (2) マツの雄花はA, Bのどちらか。[B]
- (3) D, Fの部分の名称をそれぞれ答えよ。D [胚珠] F [やく]
- (4) マツは、タンポポなどの植物と区別して何植物とよばれているか。
[裸子植物]



- (5) マツともっとも近いなかに属しているのは、次のどれか。[イチョウ]
{ アブラナ イチョウ イネ サクラ }

2. 図1と図2は、マツの若い枝と花を示したものである。次の問いに答えよ。

- (1) 図1のAは、図2のア、イのどちらか。A [イ]
また、それは、雌花か雄花か。[雌花]
- (2) 図2のa, b, cのそれぞれの名前を書け。
a [やく] b [胚珠] c [りん片]



- (3) マツの花をタンポポの花とくらべたとき、
最も重要なちがいは何か。

[タンポポは胚珠が子房でつつまれているが、マツは子房がなく胚珠がむき出しである。]

- (4) (3)の花のつくりのちがいから、マツとタンポポは、
それぞれ何植物といわれるか。 マツ [裸子植物] タンポポ [被子植物]

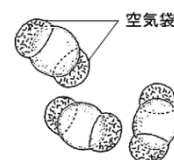
3. 右の図は、マツの花のつくりを表したものである。

- (1) 雌花を表しているのは、ア、イのどちらか。[ア]
- (2) 雄花のりん片を表しているのは、A, Bのどちらか。[B]
- (3) Cを何というか。[花粉]
- (4) Cは、ウ、エのどちらでつくられているか。[エ]
- (5) まつかさは、ア、イのどちらからできたものか。[ア]
- (6) マツの花はエンドウの花と比べると、胚珠についてどう違うか。簡単に説明せよ。

[エンドウの胚珠は子房に包まれているが、マツの胚珠はむき出しになっている。]

- (7) (6)のような特徴をもつマツを含めた植物を何植物というか。[裸子植物]

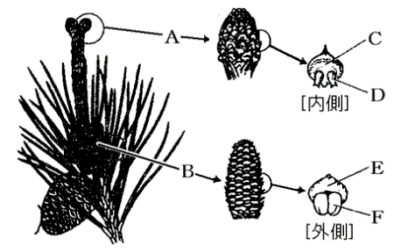
4. 右図はマツの花粉を拡大したものである。図の空気袋はどんなはたらきをしているか。
[風で運ばれやすくするはたらき。]



＜練習 3＞1. 右の図はマツの花とその一部を拡大して示したものである。

これについて、次の問いに答えよ。

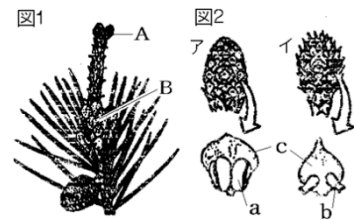
- (1) マツは、種子をつくるか、つくらないか。[]
- (2) マツの雄花は A, B のどちらか。[]
- (3) D, F の部分の名称をそれぞれ答えよ。D [] F []
- (4) マツは、タンポポなどの植物と区別して何植物とよばれているか。
[]



- (5) マツともっとも近いなかに属しているのは、次のどれか。[]
{ アブラナ イチョウ イネ サクラ }

2. 図 1 と図 2 は、マツの若い枝と花を示したものである。次の問いに答えよ。

- (1) 図 1 の A は、図 2 のア、イのどちらか。A []
また、それは、雌花か雄花か。[]
- (2) 図 2 の a, b, c のそれぞれの名前を書け。
a [] b [] c []

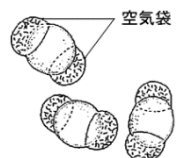


- (3) マツの花をタンポポの花とくらべたとき、
最も重要なちがいは何か。
[]
- (4) (3) の花のつくりのちがいがから、マツとタンポポは、
それぞれ何植物といわれるか。 マツ [] タンポポ []

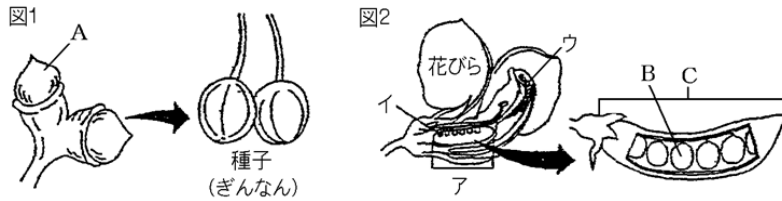
3. 右の図は、マツの花のつくりを表したものである。

- (1) 雌花を表しているのは、ア、イのどちらか。[]
- (2) 雄花のりん片を表しているのは、A, B のどちらか。[]
- (3) C を何というか。[]
- (4) C は、ウ、エのどちらでつくられているか。[]
- (5) まつかさは、ア、イのどちらからできたものか。[]
- (6) マツの花はエンドウの花と比べると、胚珠についてどう違うか。簡単に説明せよ。
[]
- (7) (6) のような特徴をもつマツを含めた植物を何植物というか。[]

4. 右図はマツの花粉を拡大したものである。図の空気袋はどんなはたらきをしているか。
[]



5. 図1はイチョウ、図2はエンドウの花のつくりを表しています。次の問いに答えなさい。



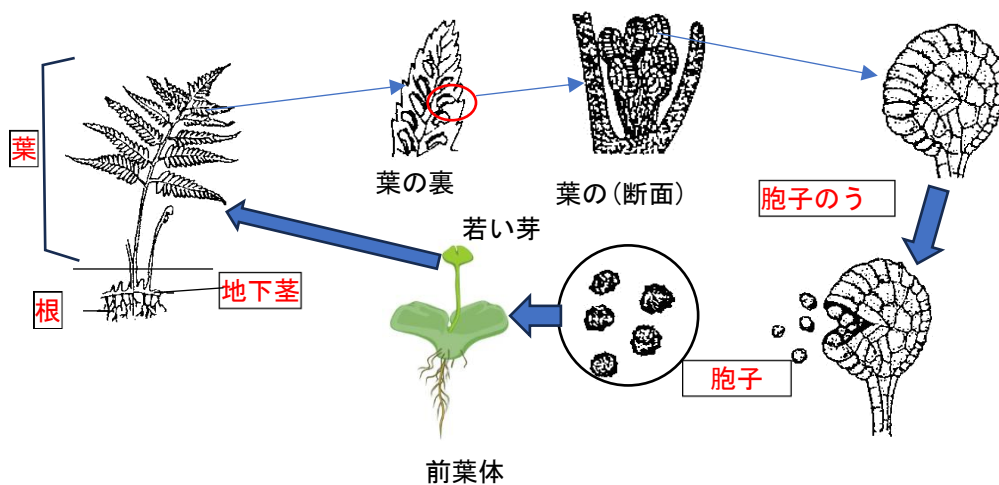
- (1) 図1のAはやがて種子になる。このAを何といいますか。[胚珠]
- (2) 図1のAは図2のア～ウのどれにあたりますか。[イ]
- (3) 図2のBとCをそれぞれ何といいますか。B [種子] C [果実]
- (4) イチョウの花には、エンドウの花とくらべて、どのような特徴がありますか。
[エンドウと違ってイチョウの花には、子房・花びら・がくなどが。]

種子をつくらない植物

1. シダ植物 【例】ゼンマイ、ワラビ、ウラボシなど

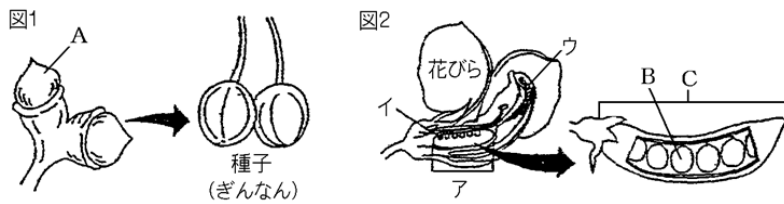


- ① 花は咲か **ない**
- ② 根・茎・葉の区別が **ある**。
- ② **孢子** で増える。葉の裏側には **孢子的う** をつくり孢子的うがはじけて **孢子** がとびだす。この **孢子** がシダに成長します。



【重要】シダ植物は花は咲か **ない**。種子はつく **らず**。葉の **裏側** にある **孢子的う** が割れて **孢子** が放出され、**孢子** が湿ったところで発芽しふえる。

5. 図1はイチヨウ、図2はエンドウの花のつくりを表しています。次の問いに答えなさい。



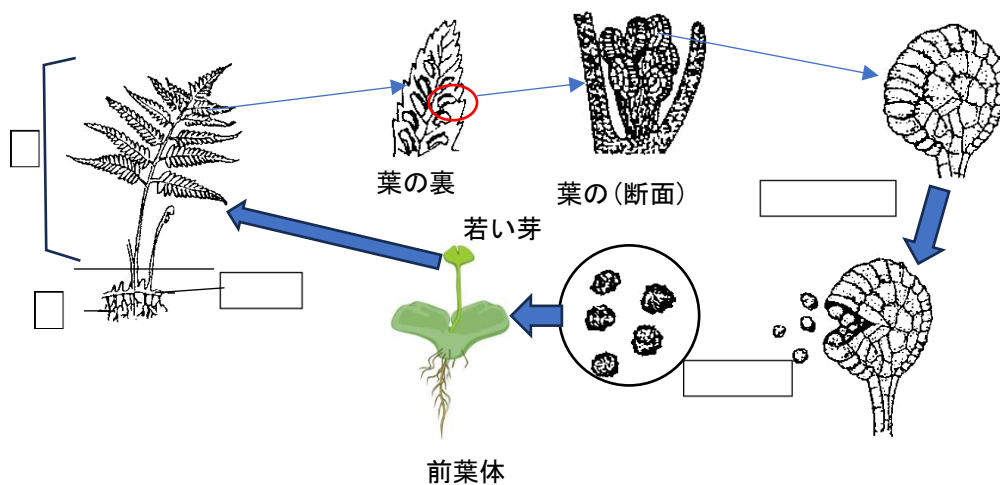
- [illegible]

種子をつくらない植物

1. 植物 【例】ゼンマイ, ワラビ, ウラジロなど

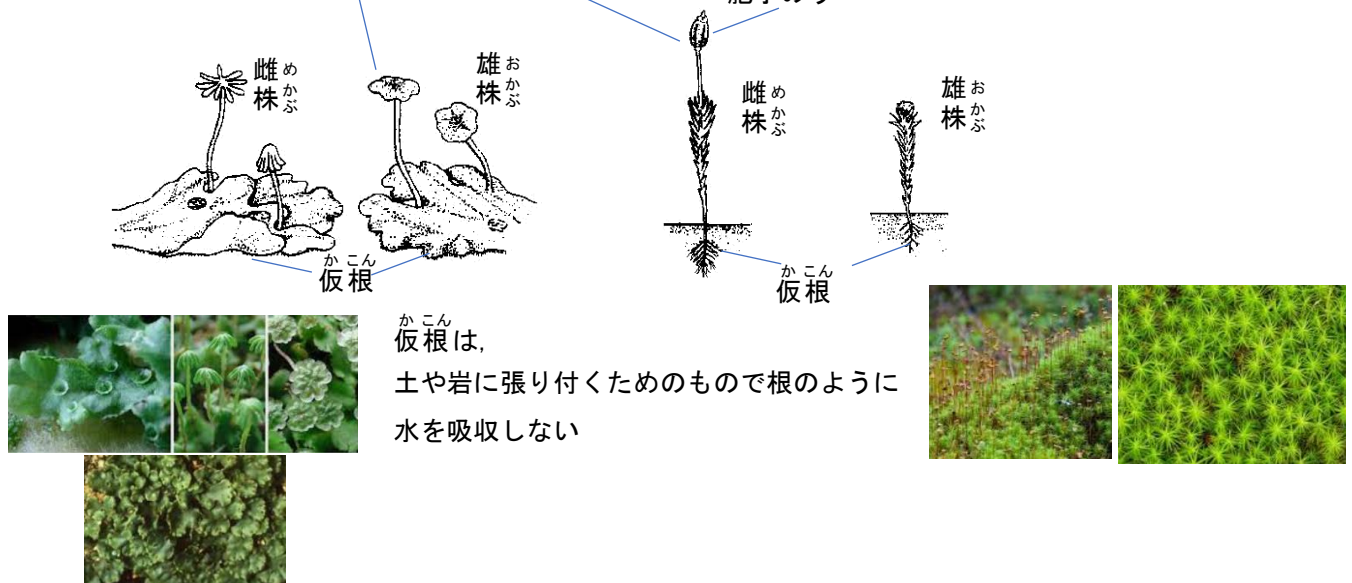


- ①花は咲か
- ②根・茎・葉の区別が 。
- ② で増える。葉の裏側には をつくり胞子のうがはじけて がとびだす。この がシダに成長します。



【重要】シダ植物は花は咲か[]。種子はつく[]、葉の[]側にある
[]が割れて[]が放出され、[]が湿ったところで発芽しふえる。

2. コケ植物 【例】 **ゼニゴケ** **スギゴケ** など 根茎葉の区別がなく全身で水や養分を吸収胞子のう



コケ植物の特徴

①花は咲**かない**。

② **胞子** で増える。

③根・茎・葉の区別は**ない**

④養分・水分は **体全体** で吸収。

【ふえかた】雄株でつくられた**精子**が**水中**を泳ぎ、雌株の卵に**受精**し、**胞子**を作る。

＜練習 4＞1. 右の図は、イヌワラビのからだの一部を示したものである。

(1)イヌワラビの根・茎・葉は右の図 a～d のどれですか。

それぞれ選び、記号で答えなさい。

根[**d**] 茎[**c**] 葉[**a**]

(2)シダ植物を、下の[]からすべて選びなさい。[**ゼンマイ**、**スギナ**]

[ワカメ ゼンマイ スギナ アオノリ ソテツ]

(3)イヌワラビは種子を①。②でふえる植物である。③植物と呼ばれる。

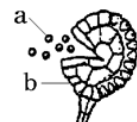
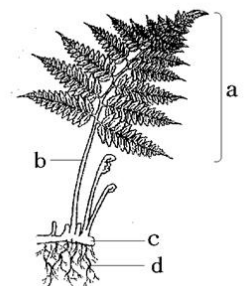
①は{作る・作らない}のどちらかを選べ。[**作らない**]

②には当てはまる語句を書きなさい。[**胞子**]

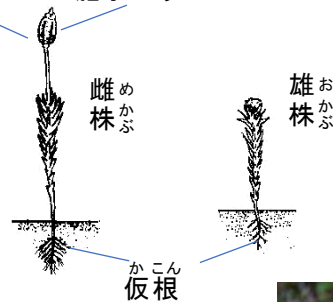
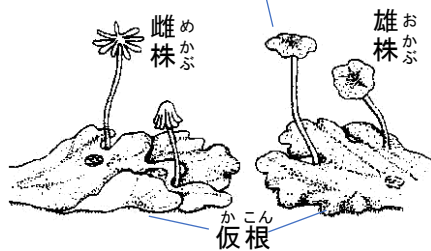
③には当てはまる語句を書きなさい。[**シダ**]植物

(4) 右図はワラビの葉の裏についているものである。a, b を何というか。

a[**胞子**] b[**胞子のう**]



2. コケ植物 【例】 など 根茎葉の区別がなく で水や養分を吸収
胞子のう



かこんは、
土や岩に張り付くためのもので根のように
水を吸収しない



コケ植物の特徴

①花は咲.

②で増える。

③根・茎・葉の区別は

④養分・水分はで吸収。

【ふえかた】雄株でつくられたがを泳ぎ、雌株の卵にし、を作る。

<練習 4>1. 右の図は、イヌワラビのからだの一部を示したものである。

(1) イヌワラビの根・茎・葉は右の図 a～d のどれですか。

それぞれ選び、記号で答えなさい。

根[] 茎[] 葉[]

(2) シダ植物を、下の[]からすべて選びなさい。[]

[ワカメ ゼンマイ スギナ アオノリ ソテツ]

(3) イヌワラビは種子を①。②でふえる植物である。③植物と呼ばれる。

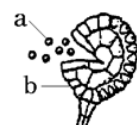
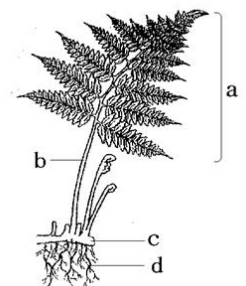
①は{作る・作らない}のどちらかを選べ。[]

②には当てはまる語句を書きなさい。[]

③には当てはまる語句を書きなさい。[]植物

(4) 右図はワラビの葉の裏についているものである。a, b を何というか。

a[] b[]



2. (1) 右のイヌワラビの図において、a を何というか。

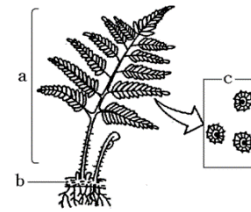
a [葉]

(2) シダ植物の地面下に育つ茎 b を、特に何と呼ぶか。

[地下茎]

(3) c はイヌワラビの葉の裏側についているものである。何か。

[胞子のう]



3. 右図はワラビのからだのつくりである。

(1) 茎は図のア～エのどれか。[ウ]

(2) ワラビのなかまを何というか。[シダ植物]

(3) ワラビと同じなかまの植物名を 1 つ書きなさい。[ゼンマイ]

(4) 右図の X の名称を答えなさい。[胞子のう]

(5) (4) のものは葉の表・裏どちらにありますか。[裏]



4. (1) 図は、雄株・雌株どちらですか。[雌株]

(2) 図は、ゼニゴケ・スギゴケのどちらですか。[ゼニゴケ]

(3) 図の植物はどんな場所に育ちますか、下のア～カより選び記号で答えなさい。

ア 日なたの乾燥した所 [ウ]

イ 風通しの良い草原

ウ 日陰の湿った所

エ 浅い海底

(4) (3) のような場所で育つ理由を述べなさい。

[根・茎・葉の区別がないので水を吸い上げることができないので日陰の湿った場所でしか生育できないから。]

(5) スギゴケやゼニゴケのような植物を何と呼びますか。[コケ植物]



5. 右の図は、スギゴケとゼニゴケの体のつくりを示している。次の問いに答えなさい。

(1) スギゴケは右の図の A と C のどちらですか、

記号で答えなさい。[C]

(2) 右の図で胞子ができる株は A～D のどれですか。

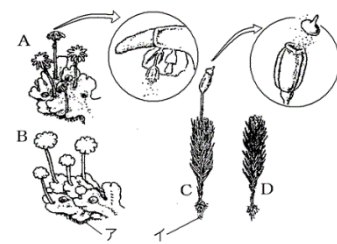
A～D から 2 つ選び記号で答えなさい。[A と C]

(3) (2) の胞子ができる株を何といいますか。[雌株]

(4) コケ植物は水をどこから取り入れますか。[からだ全体]

(5) 根のように見えるア、イのはたらきを、簡単に説明しなさい。

[からだを土や岩に固定するはたらきをする。]



6. (1) ゼニゴケの特徴を、次のア～カからすべて選べ。

ア 胚珠がある イ 光合成をする ウ 花が咲く エ 根・茎・葉の区別がある

オ 雌株と雄株がある カ 体全体で水分を吸収する [イ・オ・カ]

(2) ゼニゴケは何でなかまをふやすか。[胞子]

2. (1) 右のイヌワラビの図において、a を何というか。

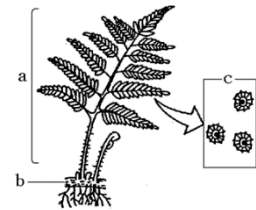
a []

(2) シダ植物の地面下に育つ茎 b を、特に何と呼ぶか。

[]

(3) c はイヌワラビの葉の裏側についているものである。何か。

[]



3. 右図はワラビのからだのつくりである。

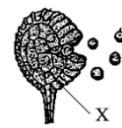
(1) 茎は図のア～エのどれか。[]

(2) ワラビのなかまを何というか。[]

(3) ワラビと同じなかまの植物名を 1 つ書きなさい。[]

(4) 右図の X の名称を答えなさい。[]

(5) (4) のものは葉の表・裏どちらにありますか。[]



4. (1) 図は、雄株・雌株どちらですか。[]

(2) 図は、ゼニゴケ・スギゴケのどちらですか。[]

(3) 図の植物はどんな場所に育ちますか、下のア～カより選び記号で答えなさい。

ア 日なたの乾燥した所 []

イ 風通しの良い草原

ウ 日陰の湿った所

エ 浅い海底

(4) (3) のような場所で育つ理由を述べなさい。

[]

[]

(5) スギゴケやゼニゴケのような植物を何と呼びますか。[]



5. 右の図は、スギゴケとゼニゴケの体のつくりを示している。次の問いに答えなさい。

(1) スギゴケは右の図の A と C のどちらですか、

記号で答えなさい。[]

(2) 右の図で胞子ができる株は A～D のどれですか。

A～D から 2 つ選び記号で答えなさい。[]

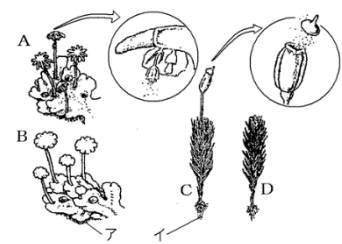
(3) (2) の胞子ができる株を何といいますか。[]

(4) コケ植物は水をどこから取り入れますか。[]

(5) 根のように見えるア、イのはたらきを、簡単に説明しなさい。

[]

[]



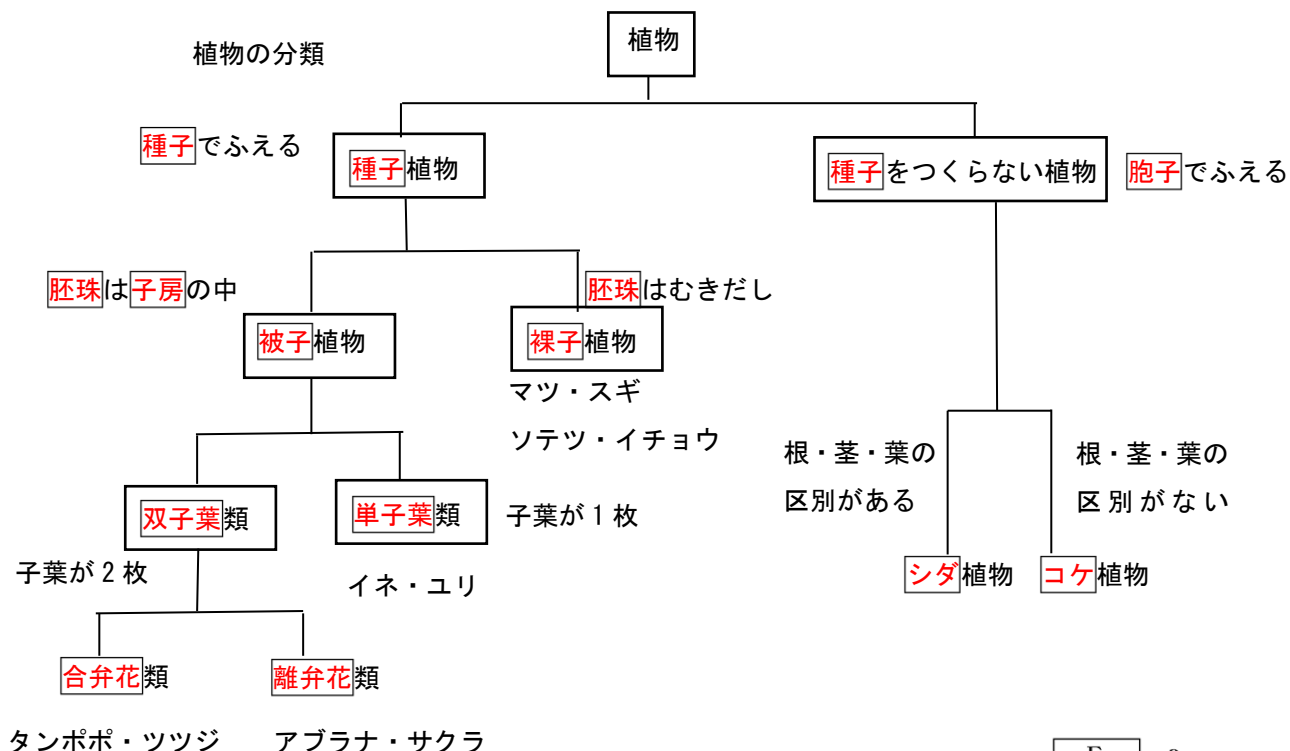
6. (1) ゼニゴケの特徴を、次のア～カからすべて選べ。

ア 胚珠がある イ 光合成をする ウ 花が咲く エ 根・茎・葉の区別がある

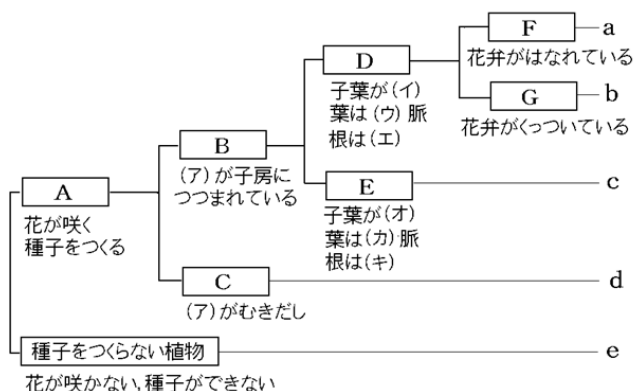
オ 雌株と雄株がある カ 体全体で水分を吸収する []

(2) ゼニゴケは何でなかまをふやすか。[]

植物の分類



<練習 5>1.



(1) 上記の分類表の A～G には分類名，ア～キにはあてはまる言葉を書きなさい。

A [種子植物] B [被子植物] C [裸子植物] D [双子葉類] E [单子葉類]

F [離弁花] G [合弁花]

ア [胚珠] イ [2枚] ウ [網状] エ [主根と側根] オ [1枚] カ [平行] キ [ひげ根]

(2) 下記の植物は分類表の a～e のどこに分類されるか。a～e の記号でこたえなさい。

① スギナ ② スギ ③ チューリップ ④ ツツジ ⑤ ホウセンカ

① [e] ② [d] ③ [c] ④ [b] ⑤ [a]

2. 植物のなかまについて、以下の問いに答えなさい。

(1) 右の表の①～⑥に当てはまる語を、下から選び、答えなさい。

単子葉類、双子葉類

被子植物、裸子植物

合弁花類、離弁花類

①[被子植物] ②[裸子植物] ③[双子葉類]

④[単子葉類] ⑤[合弁花] ⑥[離弁花]

(2) 合弁花類と離弁花類をなかま分けするとき、

どのようなこと基準になかま分けを行うか、簡単に答えなさい。

[花びらが1つに合わさっていれば合弁花、離れていれば離弁花。]

(3) 双子葉類の植物について、からだのつくりの特徴を2つ書きなさい。

[子葉が2枚、根は主根と側根にわかれていて、葉は網状脈のうち2つ]

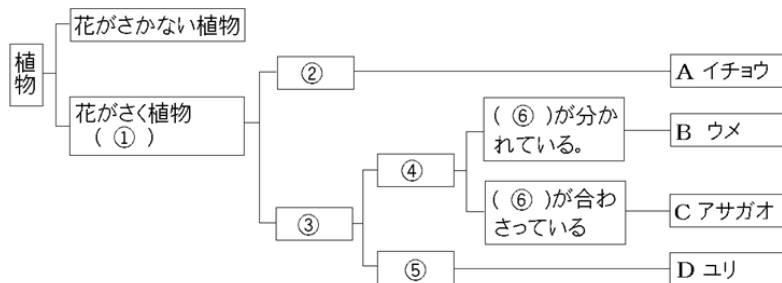
(4) 単子葉類の植物について、からだのつくりの特徴を2つ書きなさい。

[子葉が1枚、根はひげ根、葉は平行脈のうち2つ]

(5) 次の説明文の①～③に当てはまる語を答えなさい。

被子植物とは、(①)が(②)に包まれている植物であり、裸子植物とは、(②)がなく、(①)がむき出しになっている植物である。被子植物と裸子植物をひとまとめにして(③)とよぶ。① [胚珠] ② [子房] ③ [種子植物]

3. 次の図は、植物をなかま分けしたものである。次の問いに答えなさい。



(1) 図の①の花がさく植物を何といいますか。[種子植物]

(2) 図の②～⑤にあてはまる分類名を書きなさい。

②[裸子植物] ③[被子植物] ④[双子葉類] ⑤[単子葉類]

(3) ⑥は何に着目して分けたものか。⑥にあてはまることばを書きなさい。

[花びら (花弁)]

(4) 子房がないのは②～⑤のどのなかまですか。記号で答えなさい。[②]

(5) ④のなかまにあてはまるものを、次のア～キからすべて選びなさい。[イ ウ オ キ]

ア 葉脈は平行 イ 葉脈は網目状 ウ 主根 エ ひげ根 オ 側根 カ 子葉は1枚 キ 子葉は2枚

(6) 図のA～Dと同じなかまを、次のア～エからそれぞれ記号で選びなさい。

ア タンポポ イ マツ ウ イネ エ ナズナ A [イ] B [エ] C [ア] D [ウ]

2. 植物のなかまについて、以下の問いに答えなさい。

(1) 右の表の①～⑥に当てはまる語を、下から選び、答えなさい。

単子葉類, 双子葉類

被子植物, 裸子植物

合弁花類, 離弁花類

①[] ②[] ③[]

④[] ⑤[] ⑥[]

(2) 合弁花類と離弁花類をなかま分けするとき、

どのようなこと基準になかま分けを行うか、簡単に答えなさい。

[]

(3) 双子葉類の植物について、からだのつくりの特徴を2つ書きなさい。

[]

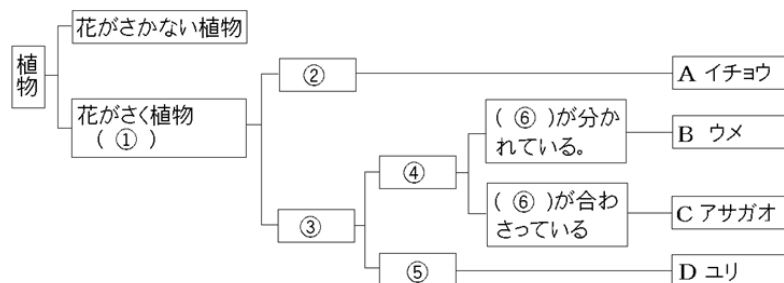
(4) 単子葉類の植物について、からだのつくりの特徴を2つ書きなさい。

[]

(5) 次の説明文の①～③に当てはまる語を答えなさい。

被子植物とは、(①)が(②)に包まれている植物であり、裸子植物とは、(②)がなく、(①)がむき出しになっている植物である。被子植物と裸子植物をひとまとめにして(③)とよぶ。① [] ② [] ③ []

3. 次の図は、植物をなかま分けしたものである。次の問いに答えなさい。



(1) 図の①の花がさく植物を何といいますか。[]

(2) 図の②～⑤にあてはまる分類名を書きなさい。

②[] ③[] ④[] ⑤[]

(3) ⑥は何に着目して分けたものか。⑥にあてはまることばを書きなさい。

[]

(4) 子房がないのは②～⑤のどのなかまですか。記号で答えなさい。[]

(5) ④のなかまにあてはまるものを、次のア～キからすべて選びなさい。[]

ア 葉脈は平行 イ 葉脈は網目状 ウ 主根 エ ひげ根 オ 側根 カ 子葉は1枚 キ 子葉は2枚

(6) 図のA～Dと同じなかまを、次のア～エからそれぞれ記号で選びなさい。

ア タンポポ イ マツ ウ イネ エ ナズナ A [] B [] C [] D []